

# Plan de Implementacion — Soluciones Agenticas AMS

Documento vivo. El estatus de cada actividad se actualiza a medida que se completan.  
Fecha de inicio: 2026-04-06 | Branch: `feat/agentic-solutions`

## Convenciones

| Estatus     |  | Significado             |
|-------------|--|-------------------------|
| PENDIENTE   |  | No iniciado             |
| EN PROGRESO |  | En desarrollo           |
| COMPLETADO  |  | Terminado y verificado  |
| BLOQUEADO   |  | Dependencia no resuelta |

| Ejecucion | Significado                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| PARALELO  | Se puede ejecutar simultaneamente con otras tareas del mismo bloque |
| SERIE     | Requiere que las dependencias esten completadas antes de iniciar    |

## Arquitectura General de una Solucion Agentica

Cada solucion sigue el mismo patron de 4 capas:

1. TOOL WRAPPER → `api/ai_core/tool_wrappers/{name}_tools.py`  
Funcion pura que invoca un engine o servicio  
Se registra via `@tool()` en el `TOOL_REGISTRY`
2. AGENT CONFIG → `api/ai_core/agents/{name}.py` (si es agente nuevo)  
O se reutiliza agente existente (`reliability`, `planning`, etc.)  
Se mapea en `AGENT_TOOL_MAP` en `server.py`
3. ROUTER/SERVICE → `api/routers/agentic.py` (nuevo router unificado)  
`api/services/agentic_{name}_service.py`  
Endpoint REST que orquesta la solucion
4. FRONTEND → `frontend/src/pages/Agentic{Name}.jsx`  
O widget embebido en pagina existente

## FASE 0 — INFRAESTRUCTURA BASE

*Crear el router unificado y los patrones reutilizables. Todo T1 depende de esto.*

### 0.1 Router agentico unificado

**Estatus** COMPLETADO

**Ejecucion** PARALELO (con 0.2 y 0.3)

**Archivo** `api/routers/agentic.py` (NUEVO)

**Que hacer** Crear router FastAPI con prefijo `/api/v1/agentic/`. Registrar en `api/main.py` linea 26-42 importando `from api.routers import agentic` y anadiendo  
`app.include_router(agentic.router, prefix="/api/v1/agentic", tags=["agentic"])`

**Patron** Cada solucion agentica sera un grupo de endpoints bajo este router

## 0.2 Modelo de AgenticExecution

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 0.1 y 0.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Archivo</b>   | api/database/models.py (agregar al final)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Que hacer</b> | Crear <code>AgenticExecutionModel</code> para registrar cada ejecucion de solucion agentica:<br><code>execution_id</code> , <code>solution_type</code> (enum: VOICE_CAPTURE, AUTO_SCHEDULER, etc.),<br><code>triggered_by</code> (user_id), <code>plant_id</code> , <code>status</code> (RUNNING, COMPLETED, FAILED),<br><code>input_params</code> (JSON), <code>output_result</code> (JSON), <code>duration_ms</code> (int), <code>error_message</code> (str nullable), <code>created_at</code> , <code>completed_at</code> . Esto permite auditoria, metricas de uso, y debugging. |

## 0.3 Servicio base agentico

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 0.1 y 0.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_base_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Que hacer</b> | Crear funciones reutilizables: <code>start_execution(db, solution_type, user_id, plant_id, params) -&gt; execution_id</code> , <code>complete_execution(db, execution_id, result)</code> ,<br><code>fail_execution(db, execution_id, error)</code> . Wrapper que mide tiempo, persiste resultado, y maneja errores. |

## 0.4 Registrar router en main.py

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                         |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 0.1)                                                                             |
| <b>Archivo</b>   | api/main.py linea 26-42                                                                            |
| <b>Que hacer</b> | Anadir <code>agentic</code> al bloque de imports y registrar con <code>app.include_router()</code> |

**Verificacion Fase 0:** Levantar servidor ( `uvicorn api.main:app` ) y confirmar que `/api/v1/agentic/` responde con 200.

# FASE 1 — TIER 1: VoiceCapture Pro (Solucion #1)

Depende de: Fase 0 completada

## 1.1 Endpoint de captura por voz unificado

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus    | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ejecucion  | PARALELO (con 1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Archivo    | api/routers/agentik.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que hacer  | Crear endpoint <code>POST /agentik/voice-capture</code> . Request:<br><code>VoiceCaptureRequest(audio_base64: str   None, image_base64: str   None, text_input: str   None, equipment_tag_hint: str   None, plant_id: str, technician_id: str)</code> . Internamente llama a <code>agentik_voice_capture_service.process()</code> . Response: <code>{execution_id, work_request: dict, confidence: float, classification: dict}</code> |
| Reutilizar | <code>CaptureCreate</code> schema en <code>api/schemas.py</code> linea 73-99 como referencia para campos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 1.2 Servicio de VoiceCapture

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_voice_capture_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Que hacer</b> | Orquestar el pipeline completo en una sola llamada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Paso 1</b>    | Si <code>audio_base64</code> : llamar transcripcion. Reutilizar logica de <code>capture_service.py</code> linea 161+ ( <code>process_capture</code> ). El texto transcrito se convierte en <code>raw_text</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paso 2</b>    | Si <code>image_base64</code> : llamar <code>vision_service.analyze()</code> (ya existe en <code>api/services/vision_service.py</code> ). Extraer: componente, anomalias, severidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Paso 3</b>    | Llamar <code>/ai/suggest-failure</code> internamente. Reutilizar <code>ai_agents.py</code> linea 610-666: la funcion construye un prompt con <code>description</code> + <code>equipment_tag</code> + <code>equipment_name</code> y llama Claude para clasificar: <code>failure_category</code> , <code>symptom</code> , <code>cause</code> , <code>priority_suggested</code> , <code>work_order_type</code> , <code>estimated_duration_hours</code> , <code>required_specialties</code> . |
| <b>Paso 4</b>    | Crear <code>WorkRequestModel</code> con todos los campos pre-llenados. Reutilizar <code>work_request_service.py</code> : llamar <code>compute_sla_deadline(priority)</code> linea 14 y <code>derive_work_class(priority)</code> linea 21.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paso 5</b>    | Crear <code>FieldCaptureModel</code> asociado al WR ( <code>source_capture_id</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paso 6</b>    | Generar notificacion al supervisor. Reutilizar <code>NotificationModel</code> del <code>models.py</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Return</b>    | <code>{work_request_id, wo_number, priority, sla_deadline, classification, confidence}</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1.3 Frontend — Widget de captura rapida

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>    | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ejecucion</b>  | SERIE (depende de 1.1 y 1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Archivo</b>    | frontend/src/pages/mobile/MobileCrearWR.jsx (MODIFICAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Que hacer</b>  | Agregar boton "Captura Rapida por Voz" que: (a) graba audio via MediaRecorder API (ya usado en el campo <code>capture_type: "VOICE"</code> ), (b) captura foto opcional via <code>&lt;input type="file" capture="camera"&gt;</code> , (c) envia a <code>POST /agentic/voice-capture</code> , (d) muestra resultado con opcion de editar antes de confirmar. |
| <b>API client</b> | Agregar en <code>frontend/src/api.js</code> : <code>voiceCapture: (data) =&gt; post('/agentic/voice-capture', data)</code>                                                                                                                                                                                                                                  |

## 1.4 Test E2E

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 1.3)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Archivo</b>   | tests/test_agentic_voice_capture.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Que hacer</b> | Test con texto simulado (sin audio real): enviar <code>text_input="Bomba de pulpa vibrando excesivamente, ruido metalico en rodamiento lado libre"</code> , verificar que WR se crea con priority P2/P3, failure_category MECHANICAL, equipment_tag detectado. |

**Verificacion Solucion 1:** Desde mobile, grabar audio describiendo un problema → ver WR creada automaticamente con clasificacion correcta.

## FASE 2 — TIER 1: AutoScheduler (Solucion #2)

*Depende de: Fase 0 completada*

*Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fase 1*

### 2.1 Endpoint de auto-scheduling

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentic.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Que hacer</b> | Crear endpoint <code>POST /agentic/auto-schedule</code> . Request:<br><code>AutoScheduleRequest(plant_id: str, week_number: int, year: int, include_preventive: bool = True, respect_shutdowns: bool = True)</code> . Llama a <code>agentic_scheduler_service.generate_program()</code> . Response: <code>{execution_id, program_id, program: dict, gantt: list, conflicts: list, material_status: dict, hh_balance: dict}</code> |

## 2.2 Servicio de AutoScheduler

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_scheduler_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Que hacer</b> | Orquestrar en secuencia:                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paso 1</b>    | Llamar <code>scheduling_service.create_program(db, plant_id, week_number, year)</code> (linea 26-134 de <code>scheduling_service.py</code> ). Esto ya hace: query backlog → filter schedulable → group via BacklogGrouper → create WeeklyProgram → level resources → detect conflicts. |
| <b>Paso 2</b>    | Llamar <code>scheduling_service.check_materials(db, program_id)</code> (linea 343-348). Obtener estado de materiales.                                                                                                                                                                  |
| <b>Paso 3</b>    | Llamar <code>scheduling_service.hh_balance(db, program_id)</code> (linea 351-356). Obtener balance de horas-hombre.                                                                                                                                                                    |
| <b>Paso 4</b>    | Llamar <code>scheduling_service.get_gantt(db, program_id)</code> (linea 208-215). Obtener datos para Gantt.                                                                                                                                                                            |
| <b>Paso 5</b>    | Si hay conflictos criticos (over-allocation > 120%), generar recomendaciones via Claude: "Dados estos conflictos de recursos: {conflicts}, sugiere redistribucion". Usar el patron de <code>ai_agents.py</code> linea 542-567 ( <code>call_ai_tool</code> ).                           |
| <b>Return</b>    | Todo el paquete consolidado en un solo response.                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.3 Frontend — Boton "Generar Programa"

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>    | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ejecucion</b>  | SERIE (depende de 2.1 y 2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Archivo</b>    | frontend/src/pages/Scheduling.jsx (MODIFICAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Que hacer</b>  | Agregar boton prominente "Generar Programa Automatico" en la pagina de Scheduling. Al hacer click: (a) muestra modal de confirmacion con semana/ano, (b) llama <code>POST /agentic/auto-schedule</code> , (c) muestra resultado con Gantt, conflictos, balance HH, (d) boton "Aprobar y Activar" que llama <code>PUT /scheduling/programs/{id}/activate</code> . |
| <b>API client</b> | Agregar en <code>api.js</code> : <code>autoSchedule: (data) =&gt; post('/agentic/auto-schedule', data)</code>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.4 Export Excel del programa

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                |
| Ejecucion | SERIE (depende de 2.3)                                                                                                                                                                                    |
| Archivo   | Ya existe: <code>scheduling_service.export_gantt_excel()</code> linea 218-240                                                                                                                             |
| Que hacer | Exponer boton "Exportar a Excel" en el frontend que llama <code>GET /scheduling/programs/{id}/gantt/export</code> . Ya esta implementado como <code>FileResponse</code> . Solo agregar el boton en el UI. |

**Verificacion Solucion 2:** Click en "Generar Programa" → programa semanal creado con Gantt, conflictos detectados, materiales verificados, exportable a Excel.

## FASE 3 — TIER 1: EquipmentDoctor + SafetyChecklist (Soluciones #3 y #5)

*Depende de: Fase 0 completada*  
*Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fases 1 y 2*

## 3.1 Endpoint EquipmentDoctor mejorado

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ejecucion | PARALELO (con 3.2 y 3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Archivo   | <code>api/routers/agenttic.py</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Que hacer | Crear <code>POST /agenttic/equipment-doctor</code> . Request:<br><code>EquipmentDoctorRequest(equipment_tag: str, symptom_description: str, plant_id: str, include_wr_suggestion: bool = True)</code> . Internamente: (a) llamar <code>equipment_chat_service.chat_with_equipment()</code> (linea 194 de <code>equipment_chat_service.py</code> ) con pregunta contextualizada de diagnostico, (b) si confidence > 0.85 y <code>include_wr_suggestion=True</code> , pre-llenar WR draft via <code>work_request_service</code> . Response: <code>{diagnosis: str, confidence: float, suggested_wr: dict   null, related_failure_modes: list, context_summary: dict}</code> |



### 3.2 Servicio EquipmentDoctor

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ejecucion | PARALELO (con 3.1 y 3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Archivo   | api/services/agentic_doctor_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Que hacer | Combinar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paso 1    | Llamar <code>equipment_chat_service._gather_equipment_context(db, equipment_tag)</code> (referenciar la funcion interna que recopila jerarquia, criticidad, FMEA, historial).                                                                                                                                                                          |
| Paso 2    | Construir prompt de diagnostico: "Eres un ingeniero de mantenimiento experto. Dado el siguiente contexto del equipo {context} y los sintomas reportados: {symptom_description}, proporciona: 1) Diagnostico probable con nivel de confianza, 2) Pasos de verificacion, 3) Si confianza > 85%, modo de falla probable y accion correctiva recomendada." |
| Paso 3    | Llamar Claude API (modelo claude-sonnet-4-6, max_tokens: 500). Parsear respuesta para extraer <code>confidence</code> numericamente.                                                                                                                                                                                                                   |
| Paso 4    | Si confidence > 0.85: crear WR draft con <code>equipment_tag</code> , <code>priority</code> derivada del diagnostico, <code>failure_category</code> del FMEA match. No persistir — retornar como sugerencia para que el tecnico confirme.                                                                                                              |

### 3.3 Endpoint SafetyChecklist mejorado

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ejecucion | PARALELO (con 3.1 y 3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Archivo   | api/routers/agentic.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Que hacer | Crear <code>POST /agentic/safety-checklist</code> . Request: <code>SafetyChecklistRequest(wo_id: str   None, equipment_tag: str, task_type: str, plant_id: str)</code> . Reutiliza el endpoint existente <code>/ai/checklists</code> (linea 435-496 de <code>ai_agents.py</code> ) pero agrega: (a) auto-deteccion de LOTO basado en <code>equipment_tag</code> y su jerarquia, (b) EPP especifico para altitud (4500m) y clima frio de Salares Norte, (c) historial de incidentes previos en el equipo. Response: <code>{checklist_id, sections: [{name, items: [{description, mandatory, completed}]}, safety_alerts: list}</code> |

### 3.4 Frontend — Chat de diagnostico

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ejecucion | SERIE (depende de 3.1 y 3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Archivo   | frontend/src/pages/EquipmentChat.jsx (MODIFICAR)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Que hacer | Agregar modo "Diagnostico" al chat existente. Cuando el tecnico selecciona modo diagnostico: (a) campo de sintomas en lugar de pregunta libre, (b) llama /agentic/equipment-doctor , (c) muestra diagnostico con badge de confianza, (d) si hay WR sugerida, muestra card con boton "Crear Work Request". |

### 3.5 Frontend — Checklist pre-ejecucion

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                               |
| Ejecucion | SERIE (depende de 3.3)                                                                                                                                                                                                                   |
| Archivo   | frontend/src/pages/mobile/MobileTaskExecution.jsx (MODIFICADO — archivo real, plan referenciaba MobileTareaDetail.jsx que no existia)                                                                                                    |
| Que hacer | Antes de permitir "Iniciar Tarea", mostrar boton "Generar Checklist de Seguridad" que llama /agentic/safety-checklist . Mostrar checklist con items marcables. No permitir inicio hasta que todos los items mandatory esten completados. |

**Verificacion Soluciones 3 y 5:** Tecnico describe sintoma → diagnostico con confianza → WR sugerida. Antes de ejecutar OT → checklist generado con LOTO y EPP especifico.

## FASE 4 — TIER 1: SmartBacklog (Solucion #4)

*Depende de: Fase 0 completada*

*Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fases 1, 2, 3*

## 4.1 Tool wrapper de scoring multi-criterio

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Archivo</b>   | api/ai_core/tool_wrappers/smart_backlog_tools.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Que hacer</b> | Crear <code>@tool("score_backlog_item", ...)</code> que recibe un <code>BacklogItem</code> y calcula score compuesto: criticidad (25%, via <code>assess_criticality</code> ), <code>health_score</code> (20%, via <code>calculate_health_score</code> ), SLA proximity (20%, dias restantes / dias totales SLA), frecuencia de falla (15%, via <code>analyze_pareto</code> ), costo de diferir (10%), impacto en seguridad (10%, del FMEA consequence). Retorna <code>{total_score: float, breakdown: dict, alerts: list}</code> . |
| <b>Registrar</b> | En <code>server.py</code> : <code>import api.ai_core.tool_wrappers.smart_backlog_tools</code> y agregar <code>"score_backlog_item"</code> al <code>AGENT_TOOL_MAP["planning"]</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 4.2 Servicio SmartBacklog

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                           |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 4.1)                                                                                                                                   |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_smart_backlog_service.py (NUEVO)                                                                                                |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>prioritize_backlog(db, plant_id) -&gt; dict</code> :                                                                                   |
| <b>Paso 1</b>    | Cargar todos los <code>BacklogItemModel</code> con status READY.                                                                                     |
| <b>Paso 2</b>    | Para cada item, calcular score multi-criterio (llamar tool wrapper o calcular inline).                                                               |
| <b>Paso 3</b>    | Ordenar por score descendente.                                                                                                                       |
| <b>Paso 4</b>    | Identificar items con SLA_breach_risk (dias restantes < 20% del SLA total).                                                                          |
| <b>Paso 5</b>    | Agrupar por equipo/area usando <code>BacklogGrouper.find_all_groups()</code> (ya existe en <code>backlog_tools.py</code> ).                          |
| <b>Paso 6</b>    | Retornar: <code>{ranked_items: list, sla_alerts: list, grouping_suggestions: list, stats: {total, critical, high, normal, low, avg_age_days}}</code> |

## 4.3 Endpoint SmartBacklog

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                              |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 4.1 y 4.2)                                                                            |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentic.py                                                                                  |
| <b>Que hacer</b> | POST /agentic/smart-backlog con SmartBacklogRequest(plant_id: str) . Retorna el resultado del servicio. |

## 4.4 Frontend — Vista de backlog inteligente

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 4.3)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Archivo</b>   | frontend/src/pages/Backlog.jsx (MODIFICAR)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Que hacer</b> | Agregar toggle "Vista Inteligente" que reemplaza la tabla por la vista priorizada del SmartBacklog. Mostrar: score como barra de progreso coloreada, alertas SLA como badges rojos, sugerencias de agrupacion como cards colapsables. |

**Verificacion Solucion 4:** Activar "Vista Inteligente" → backlog reordenado por score, alertas SLA visibles, sugerencias de agrupacion.

## FASE 5 — TIER 1: KPI Watchdog (Solucion #6)

*Depende de: Fase 0 completada*

*Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fases 1-4*

## 5.1 Servicio KPI Watchdog

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 5.2)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentikpi_watchdog_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                        |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>run_watchdog(db, plant_id) -&gt; dict</code> :                                                                                                                                              |
| <b>Paso 1</b>    | Cargar ultimos 90 dias de <code>KPIMetricsModel</code> snapshots para la planta.                                                                                                                          |
| <b>Paso 2</b>    | Calcular media movil y desviacion estandar para cada KPI (MTBF, MTTR, OEE, availability, schedule_compliance, pm_compliance, reactive_ratio).                                                             |
| <b>Paso 3</b>    | Para KPIs actuales que desvian $>2\sigma$ , llamar <code>detect_variance</code> tool (ya existe en <code>variance_tools.py</code> ).                                                                      |
| <b>Paso 4</b>    | Para cada desviacion detectada, correlacionar con OTs recientes del area/equipo afectado (query <code>ManagedWorkOrderModel</code> filtrado por <code>equipment_tag</code> y fecha).                      |
| <b>Paso 5</b>    | Generar analisis causal via Claude: "KPI {name} ha caido de {baseline} a {current} en area {area}. OTs recientes relacionadas: {wo_list}. Cual es la causa probable y que accion correctiva recomiendas?" |
| <b>Paso 6</b>    | Crear <code>NotificationModel</code> para cada alerta (ya existe modelo).                                                                                                                                 |
| <b>Return</b>    | <code>{alerts: [{kpi, current_value, baseline, deviation_sigma, area, probable_cause, recommended_action, severity}], summary: str}</code>                                                                |

## 5.2 Endpoint KPI Watchdog

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 5.1)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentikpi.py                                                                                                                                                                                 |
| <b>Que hacer</b> | <code>POST /agentikpi-watchdog</code> con <code>KPIWatchdogRequest(plant_id: str)</code> . Retorna alertas y resumen. Tambien: <code>GET /agentikpi-watchdog/history</code> para ver alertas historicas. |

### 5.3 Frontend — Panel de alertas KPI

|           |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                  |
| Ejecucion | SERIE (depende de 5.1 y 5.2)                                                                                                                                                                                                |
| Archivo   | frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx (MODIFICAR)                                                                                                                                                                 |
| Que hacer | Agregar seccion "Alertas KPI" en el dashboard ejecutivo. Mostrar cards con semaforo (rojo/amarillo/verde) por KPI, tendencia (sparkline), y accion recomendada expandible. Boton "Ejecutar Watchdog" que llama al endpoint. |

**Verificacion Solucion 6:** Ejecutar watchdog → alertas generadas para KPIs fuera de rango con causa probable y accion recomendada.

## FASE 6 — TIER 1: Executive Report (Solucion #7)

Depende de: Fase 0 completada  
Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fases 1-5

## 6.1 Servicio de Reporte Ejecutivo

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 6.2)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_executive_report_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>generate_executive_report(db, plant_id, period="monthly") -&gt; dict :</code>                                                                                                                                                              |
| <b>Paso 1</b>    | Llamar <code>reporting_service.generate_weekly_report()</code> o <code>generate_monthly_kpi_report()</code> (ya existen como tools: <code>generate_weekly_report</code> , <code>generate_monthly_kpi_report</code> en <code>reporting_tools.py</code> ). |
| <b>Paso 2</b>    | Llamar KPI engine para metricas actuales (MTBF, MTTR, OEE, disponibilidad).                                                                                                                                                                              |
| <b>Paso 3</b>    | Llamar backlog service para estado del backlog (total, por prioridad, aging).                                                                                                                                                                            |
| <b>Paso 4</b>    | Llamar budget data: query <code>ManagedWorkOrderModel</code> para sumar <code>actual_total_cost</code> vs <code>budget_amount</code> por area.                                                                                                           |
| <b>Paso 5</b>    | Llamar health_score para top 10 equipos criticos.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paso 6</b>    | Generar resumen ejecutivo via Claude: "Genera un resumen ejecutivo de 3 parrafos sobre el desempeno de mantenimiento del periodo. KPIs: {kpis}. Backlog: {backlog}. Presupuesto: {budget}. Equipos criticos: {health}."                                  |
| <b>Paso 7</b>    | Estructurar datos para PowerPoint: slides list con titulo, tipo (kpi_card, chart, table, text), y datos.                                                                                                                                                 |
| <b>Return</b>    | <code>{summary_text, slides_data, kpis, backlog_stats, budget_variance, critical_equipment}</code>                                                                                                                                                       |

## 6.2 Endpoint de generacion PPTX

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentic.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Que hacer</b> | <code>POST /agentic/executive-report</code> retorna JSON con datos estructurados. <code>POST /agentic/executive-report/pptx</code> retorna <code>FileResponse</code> con archivo .pptx generado via <code>python-pptx</code> (ya en requirements.txt). <code>POST /agentic/executive-report/xlsx</code> retorna Excel via <code>openpyxl</code> (ya en requirements.txt). |

### 6.3 Generador PPTX

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ejecucion | SERIE (depende de 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Archivo   | api/services/pptx_generator_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Que hacer | Funcion <code>generate_pptx(report_data: dict) -&gt; str (filepath)</code> : Crear presentacion con <code>python-pptx</code> . Slide 1: Titulo + periodo. Slide 2: KPIs con semaforos (tabla 2x4). Slide 3: Tendencias (insertar charts como imagenes via <code>plotly</code> → png → pptx). Slide 4: Backlog (tabla). Slide 5: Presupuesto (barras). Slide 6: Top 10 equipos criticos. Slide 7: Resumen ejecutivo (texto generado por Claude). Slide 8: Proximas acciones. |

### 6.4 Frontend — Boton de reporte

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                      |
| Ejecucion | SERIE (depende de 6.2 y 6.3)                                                                                    |
| Archivo   | frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx (MODIFICAR)                                                     |
| Que hacer | Agregar boton "Generar Reporte Ejecutivo" con dropdown: "Ver en pantalla", "Descargar PPTX", "Descargar Excel". |

**Verificacion Solucion 7:** Click "Generar Reporte" → vista previa en pantalla + descarga PPTX con 8 slides profesionales.

## FASE 7 — TIER 2: Chronic Failure Detector (Solucion #8)

Depende de: Fase 0 completada  
Se puede ejecutar en **PARALELO** con Fases 1-6



## 7.1 Servicio Detector de Fallas Cronicas

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                          |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 7.2)                                                                                                                                                                  |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_chronic_failure_service.py (NUEVO)                                                                                                                             |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>detect_chronic_failures(db, plant_id, lookback_months=12) -&gt; dict :</code>                                                                                         |
| <b>Paso 1</b>    | Query todas las OTs cerradas ( <code>ManagedWorkOrderModel</code> con status CERRADO) de los ultimos <code>lookback_months</code> .                                                 |
| <b>Paso 2</b>    | Agrupar por <code>equipment_tag</code> + <code>wo_type</code> . Identificar equipos con $\geq 3$ OTs correctivas en el periodo.                                                     |
| <b>Paso 3</b>    | Para cada equipo cronico: llamar tool <code>analyze_pareto</code> (ya existe en planning tools) para ranking.                                                                       |
| <b>Paso 4</b>    | Para top 10 cronicos: llamar tool <code>fit_weibull</code> (ya existe en <code>weibull_tools.py</code> ) con intervalos entre fallas.                                               |
| <b>Paso 5</b>    | Calcular costo acumulado por equipo (sum de <code>actual_total_cost</code> ).                                                                                                       |
| <b>Paso 6</b>    | Generar resumen y recomendacion via Claude para cada equipo cronico.                                                                                                                |
| <b>Return</b>    | <code>{chronic_items: [{equipment_tag, failure_count, avg_interval_days, weibull_beta, weibull_eta, annual_cost, trend, recommendation}], total_chronic_cost, top_5_summary}</code> |

## 7.2 Endpoint y frontend

|                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 7.1)                                                                                                                                                                             |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentic.py + frontend/src/pages/Reliability.jsx                                                                                                                                    |
| <b>Que hacer</b> | Endpoint: <code>POST /agentic/chronic-failures</code> . Frontend: agregar tab "Fallas Cronicas" en pagina de Reliability con tabla de equipos cronicos, graficos Pareto, y parametros Weibull. |

**Verificacion Solucion 8:** Ejecutar detector → lista de equipos cronicos con Pareto, Weibull, costo anual, y recomendaciones.

# FASE 8 — TIER 2: Material Readiness + WO Router (Soluciones #9 y #15)

Depende de: Fase 0 completada

## 8.1 Servicio Material Readiness

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ejecucion | PARALELO (con 8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Archivo   | api/services/agentic_material_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Que hacer | Reutilizar la logica de <code>scheduling_service.check_materials()</code> (linea 343-485) pero aplicada a nivel de item individual. Para cada item del backlog: verificar <code>materials</code> JSON array del WR asociado contra inventario ( <code>InventoryItemModel</code> ). Retornar: <code>{item_id, materials_status: "ready" "partial" "missing", missing_items: [{code, description, qty_needed, qty_available, lead_time_days}]}</code> |

## 8.2 Servicio WO Router Inteligente

|                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 8.1)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentic_wo_router_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                          |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>route_work_request(db, work_request_id) -&gt; dict</code> :                                                                                                                                                  |
| <b>Paso 1</b>    | Cargar WR y su <code>ai_classification</code> .                                                                                                                                                                            |
| <b>Paso 2</b>    | Buscar OTs historicas similares: query <code>ManagedWorkOrderModel</code> where <code>equipment_tag</code> = <code>WR.equipment_tag</code> AND status = CERRADO, ultimas 20. Calcular promedio <code>actual_hours</code> . |
| <b>Paso 3</b>    | Determinar specialties requeridas de la clasificacion AI o del historico.                                                                                                                                                  |
| <b>Paso 4</b>    | Llamar <code>assignment_service.optimize_assignments()</code> (linea 75-97 de <code>assignment_service.py</code> ) para sugerir crew optima.                                                                               |
| <b>Paso 5</b>    | Verificar materiales via servicio 8.1.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Paso 6</b>    | Pre-llenar OT draft: <code>managed_wo_service.create_work_order()</code> con todos los campos pero status CREADO (no fast-track).                                                                                          |
| <b>Return</b>    | <code>{draft_wo: dict, suggested_crew: list, estimated_hours: float, materials_status: dict, similar_wos: list}</code>                                                                                                     |

## 8.3 Endpoints y frontend

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 8.1 y 8.2)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentic.py + frontend                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Que hacer</b> | Endpoints: <code>POST /agentic/material-readiness/{backlog_id}</code> , <code>POST /agentic/route-wr/{request_id}</code> . Frontend: en pagina de Work Requests, agregar boton "Planificar con IA" que llama al WO Router y muestra el draft pre-llenado para revision. |

**Verificacion Soluciones 9 y 15:** Aprobar WR → click "Planificar con IA" → OT draft pre-llenada con crew, materiales, y duracion estimada.

# FASE 9 — TIER 2: Shift Handover + RCM Advisor (Soluciones #11 y #10)

Depende de: Fase 0 completada

## 9.1 Servicio Shift Handover

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                               |
| Ejecucion | PARALELO (con 9.2)                                                                                                                       |
| Archivo   | api/services/agentic_handover_service.py (NUEVO)                                                                                         |
| Que hacer | Funcion <code>generate_handover(db, plant_id, shift_date, shift_type) -&gt; dict :</code>                                                |
| Paso 1    | Query OTs con <code>actual_start</code> en el turno (ej: MORNING = 07:00-19:00). Separar en: completadas, en progreso, iniciadas.        |
| Paso 2    | Query <code>WorkAssignmentModel</code> para progreso por tecnico.                                                                        |
| Paso 3    | Query <code>NotificationModel</code> de tipo seguridad del turno.                                                                        |
| Paso 4    | Query backlog items con SLA_breach inminente (< 24h).                                                                                    |
| Paso 5    | Generar resumen estructurado via Claude.                                                                                                 |
| Return    | <code>{shift_summary, completed_wos, in_progress_wos, attention_flags, safety_incidents, pending_materials, notes_for_next_shift}</code> |

## 9.2 Servicio RCM Advisor

|                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 9.1)                                                                                                                                                                               |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentrcm_advisor_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                 |
| <b>Que hacer</b> | Funcion <code>advise_rcm_strategy(db, equipment_tag, plant_id) -&gt; dict</code> :                                                                                                               |
| <b>Paso 1</b>    | Cargar failure modes del equipo (query <code>FailureModeModel</code> filtrado por equipment hierarchy node).                                                                                     |
| <b>Paso 2</b>    | Para cada failure mode: llamar tool <code>rcm_decide</code> (ya existe en <code>rcm_tools.py</code> ).                                                                                           |
| <b>Paso 3</b>    | Generar lista de tareas recomendadas con intervalos via tool <code>generate_work_instruction</code> .                                                                                            |
| <b>Paso 4</b>    | Calcular confianza basada en completitud de FMEA data.                                                                                                                                           |
| <b>Return</b>    | <code>{equipment_tag, failure_modes_analyzed: int, strategies: [{fm_code, mechanism, cause, rcm_decision, strategy_type, recommended_task, interval, confidence}], draft_task_list: list}</code> |

## 9.3 Endpoints y frontend

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ejecucion</b> | SERIE (depende de 9.1 y 9.2)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Archivo</b>   | api/routers/agentrcm.py + frontend                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Que hacer</b> | Endpoints: <code>POST /agentrcm/shift-handover</code> , <code>POST /agentrcm/rcm-advisor</code> . Frontend: Handover como pagina accesible al Supervisor con generacion automatica al fin de turno. RCM Advisor como tab en pagina FMEA. |

## FASE 10 — TIER 2: Budget Sentinel + SAP Sync + Defect Elimination (Soluciones #13, #12, #16)

*Depende de: Fase 0 completada*

## 10.1 Budget Sentinel

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 10.2 y 10.3)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentric_budget_sentinel_service.py (NUEVO, 377 lineas)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Que hacer</b> | Query <code>ManagedWorkOrderModel</code> para sumar costos por area/mes. Comparar con presupuesto (query <code>annual_budget</code> o <code>seed_data</code> ). Proyectar cierre de mes con run rate. Generar alertas amarillo/naranja/rojo segun umbrales (90%/100%/110%). |

## 10.2 SAP Sync Guardian

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 10.1 y 10.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentric_sap_sync_service.py (NUEVO, 235 lineas)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Que hacer</b> | Reutilizar <code>sap_rfc_connector.py</code> (1400 lineas). Funcion <code>check_sync_health(db)</code> : verificar cola de <code>SAPUploadPackageModel</code> , validar paquetes pendientes via <code>validate_sap_field_lengths</code> y <code>validate_sap_cross_references</code> (ya existen como tools). Generar reporte de discrepancias. |

## 10.3 Defect Elimination Tracker

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO (con 10.1 y 10.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentric_defect_elimination_service.py (NUEVO, 282 lineas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Que hacer</b> | Reutilizar tools CAPA existentes: <code>create_capa</code> , <code>advance_capa_phase</code> , <code>check_capa_overdue</code> (en <code>capa_tools.py</code> ). Funcion <code>track_defect_elimination(db, plant_id)</code> : cargar RCAs completados, verificar que cada uno tiene CAPA asociado, identificar CAPAs vencidos, calcular DE KPIs via tool <code>calculate_de_kpis_standalone</code> . |

## 10.4 Post-Maintenance Learning (Solucion #14)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejecucion | PARALELO (con 10.1-10.3)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Archivo   | api/services/agentic_learning_service.py (NUEVO, 396 lineas)                                                                                                                                                                                                   |
| Que hacer | Al cerrar OT: comparar <code>estimated_hours</code> vs <code>actual_hours</code> , analizar si failure mode fue correcto, actualizar estadísticas de precisión. Almacenar como <code>PostMaintenanceLearning</code> en un JSON field del WO o en modelo nuevo. |

## 10.5 Endpoints y frontend para Fase 10

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ejecucion | SERIE (depende de 10.1-10.4)                                                                                                                                                                                                                    |
| Archivo   | api/routers/agentic.py + frontend                                                                                                                                                                                                               |
| Que hacer | Endpoints: <code>POST /agentic/budget-sentinel</code> , <code>POST /agentic/sap-sync-check</code> , <code>POST /agentic/defect-tracker</code> , <code>POST /agentic/post-learning/{wo_id}</code> . Frontend: widgets en dashboards respectivos. |

## FASE 11 — TIER 3: Predictive Health + Shutdown Optimizer (Soluciones #17 y #18)

*Depende de: Fases 5 y 7 completadas (necesita KPI historico y Weibull)*

### 11.1 Predictive Health Prophet

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ejecucion | PARALELO (con 11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Archivo   | api/services/agentive_predictive_health_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que hacer | Para cada equipo critico (risk_class A/B): calcular health_score actual, ajustar Weibull con historial de fallas, predecir ventana de falla probable a 30/60/90 dias. Rankear por probabilidad de falla. Generar plan proactivo de intervenciones. Reutilizar: fit_weibull , predict_failure , weibull_reliability , calculate_health_score (todos ya existen como tools). |

### 11.2 Shutdown Optimizer

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estatus   | COMPLETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ejecucion | PARALELO (con 11.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Archivo   | api/services/agentive_shutdown_optimizer_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Que hacer | Reutilizar tools existentes: create_shutdown , calculate_shutdown_metrics . Agregar: agrupacion de backlog items con shutdown_required=True , secuenciacion por ruta critica (topological sort basado en dependencias de equipo), nivelacion de recursos multi-especialidad, validacion de materiales. |

### 11.3 Endpoints y frontend

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Estatus   | PENDIENTE                      |
| Ejecucion | SERIE (depende de 11.1 y 11.2) |

## FASE 12 — TIER 3: Remaining Solutions (Soluciones #19-26)

Depende de: Fases previas



## 12.1 Compliance Watchdog (#19)

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                       |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO                                                                                                                         |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentik_compliance_service.py (NUEVO)                                                                               |
| <b>Que hacer</b> | Reutilizar tools: <code>check_rbi_overdue</code> , <code>check_kpi_breaches</code> . Agregar calendario regulatorio SERNAGEOMIN. |

## 12.2 Knowledge Base Curator (#21)

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | COMPLETADO                                                                                                                                                                     |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO                                                                                                                                                                       |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentik_knowledge_service.py (NUEVO)                                                                                                                              |
| <b>Que hacer</b> | Post-cierre de troubleshooting sessions y RCAs, extraer conocimiento y almacenar en <code>ExpertCardModel</code> (ya existe). Reutilizar <code>expert_knowledge</code> router. |

## 12.3 Spare Parts Forecaster (#22)

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | PENDIENTE                                                                                                                                                           |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO                                                                                                                                                            |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentik_spare_parts_forecast_service.py (NUEVO)                                                                                                        |
| <b>Que hacer</b> | Reutilizar tools: <code>analyze_spare_parts</code> , <code>calculate_stock_levels</code> . Agregar proyeccion a 3/6/12 meses basada en consumo historico y Weibull. |

## 12.4 Autonomous RCA Initiator (#26)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estatus</b>   | PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ejecucion</b> | PARALELO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Archivo</b>   | api/services/agentik_rca_initiator_service.py (NUEVO)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Que hacer</b> | Trigger: cuando OT P1/P2 se cierra, automaticamente llamar <code>classify_rca_event</code> , <code>create_rca_analysis</code> , <code>run_rca_5w2h</code> (todos existen como tools en <code>rca_tools.py</code> ). Pre-llenar con historial de fallas similares. |

## 12.5 Contractor Performance (#23) + Multi-Site Benchmarking (#25)

|           |                                                                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Estatus   |                                                                                                                             | PENDIENTE |
| Ejecucion |                                                                                                                             | PARALELO  |
| Que hacer | Agregar datos de OTs por contratista. Usar <code>detect_variance</code> y <code>rank_plants</code> tools para benchmarking. |           |

## 12.6 Digital Twin (#20) + Energy Monitor (#24)

|           |                                                                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Estatus   |                                                                                                                          | PENDIENTE |
| Ejecucion |                                                                                                                          | PARALELO  |
| Que hacer | Frontend pesado: mapa visual de planta con health scores en tiempo real. Requiere integracion PI historian para energia. |           |

## Diagrama de Dependencias y Paralelismo

### FASE 0: Infraestructura Base

0.1 Router  
0.2 Modelo  
0.3 Servicio

PARALELO → 0.4 Registrar (SERIE)

v (todas en PARALELO entre si)

### FASE 1: VoiceCapture

1.1  
1.2 — PAR  
v

1.3 (SERIE)  
1.4 (SERIE)

### FASE 2: AutoScheduler

2.1  
2.2 — PAR  
v

2.3 (SERIE)  
2.4 (SERIE)

### FASE 3: Doctor+Checklist

3.1  
3.2 — PAR  
3.3  
v

3.4, 3.5 (SERIE)

### FASE 4: SmartBacklog

4.1  
4.2 — PAR  
v

4.3 (SERIE)  
4.4 (SERIE)

### FASE 5: KPI Watchdog

5.1  
5.2 — PAR  
v

5.3 (SERIE)

### FASE 6: Exec Report

6.1  
6.2 — PAR  
v

6.3 (SERIE)  
6.4 (SERIE)

v

### FASE 7: Chronic Failure

7.1  
7.2 — PAR

### FASE 8: Materials+Router

8.1  
8.2 — PAR  
v

8.3 (SERIE)

### FASE 9: Handover+RCM

9.1  
9.2 — PAR  
v

9.3 (SERIE)

### FASE 10: Budget+SAP+CAPA+Learning (todas sub-tareas en PARALELO)

10.1, 10.2, 10.3, 10.4 — PAR → 10.5 (SERIE)

v

### FASE 11: Predictive+Shutdown

11.1  
11.2 — PAR  
v

11.3 (SERIE)

### FASE 12: Remaining T3

12.1-12.6 — PARALELO

## Resumen de Archivos a Crear/Modificar

### Archivos NUEVOS (crear)

| #     | Archivo                                            | Fase | Tipo                |
|-------|----------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1     | api/routers/agentik.py                             | 0    | Router unificado    |
| 2     | api/services/agentik_base_service.py               | 0    | Servicio base       |
| 3     | api/services/agentik_voice_capture_service.py      | 1    | VoiceCapture        |
| 4     | api/services/agentik_scheduler_service.py          | 2    | AutoScheduler       |
| 5     | api/services/agentik_doctor_service.py             | 3    | EquipmentDoctor     |
| 6     | api/services/agentik_smart_backlog_service.py      | 4    | SmartBacklog        |
| 7     | api/ai_core/tool_wrappers/smart_backlog_tools.py   | 4    | Tool wrapper        |
| 8     | api/services/agentik_kpi_watchdog_service.py       | 5    | KPI Watchdog        |
| 9     | api/services/agentik_executive_report_service.py   | 6    | Executive Report    |
| 10    | api/services/pptx_generator_service.py             | 6    | Generador PPTX      |
| 11    | api/services/agentik_chronic_failure_service.py    | 7    | Chronic Failure     |
| 12    | api/services/agentik_material_service.py           | 8    | Material Readiness  |
| 13    | api/services/agentik_wo_router_service.py          | 8    | WO Router           |
| 14    | api/services/agentik_handover_service.py           | 9    | Shift Handover      |
| 15    | api/services/agentik_rcm_advisor_service.py        | 9    | RCM Advisor         |
| 16    | api/services/agentik_budget_sentinel_service.py    | 10   | Budget Sentinel     |
| 17    | api/services/agentik_sap_sync_service.py           | 10   | SAP Sync            |
| 18    | api/services/agentik_defect_elimination_service.py | 10   | Defect Elimination  |
| 19    | api/services/agentik_learning_service.py           | 10   | Post-Maint Learning |
| 20    | api/services/agentik_predictive_health_service.py  | 11   | Predictive Health   |
| 21    | api/services/agentik_shutdown_optimizer_service.py | 11   | Shutdown Optimizer  |
| 22-27 | api/services/agentik_{remaining}_service.py        | 12   | T3 solutions        |
| 28    | tests/test_agentik_voice_capture.py                | 1    | Test                |

| #  | Archivo                         | Fase | Tipo |
|----|---------------------------------|------|------|
| 29 | tests/test_agentic_scheduler.py | 2    | Test |
| 30 | tests/test_agentic_doctor.py    | 3    | Test |

## Archivos EXISTENTES a modificar

| #  | Archivo                                         | Fase | Cambio                                               |
|----|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1  | api/main.py                                     | 0    | Agregar import y include_router para <b>agentic</b>  |
| 2  | api/database/models.py                          | 0    | Agregar <b>AgenticExecutionModel</b>                 |
| 3  | api/ai_core/tool_wrappers/server.py             | 4    | Import smart_backlog_tools, agregar a AGENT_TOOL_MAP |
| 4  | frontend/src/api.js                             | 1-6  | Agregar funciones API para cada solucion             |
| 5  | frontend/src/pages/mobile/MobileCrearWR.jsx     | 1    | Widget captura rapida                                |
| 6  | frontend/src/pages/Scheduling.jsx               | 2    | Boton auto-schedule                                  |
| 7  | frontend/src/pages/EquipmentChat.jsx            | 3    | Modo diagnostico                                     |
| 8  | frontend/src/pages/mobile/MobileTareaDetail.jsx | 3    | Checklist pre-ejecucion                              |
| 9  | frontend/src/pages/Backlog.jsx                  | 4    | Vista inteligente                                    |
| 10 | frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx | 5,6  | Alertas KPI + reporte                                |
| 11 | frontend/src/pages/Reliability.jsx              | 7    | Tab fallas cronicas                                  |

## Orden de Ejecucion Recomendado

Semana 1: FASE 0 (infra) + iniciar FASE 1, 2, 3 en paralelo  
 Semana 2: Completar FASE 1, 2, 3 + iniciar FASE 4, 5, 6 en paralelo  
 Semana 3: Completar FASE 4, 5, 6 + tests de integracion T1  
 Semana 4: FASE 7, 8 en paralelo (T2 comienza)  
 Semana 5: FASE 9, 10 en paralelo  
 Semana 6: Completar T2 + tests de integracion T2  
 Semana 7-8: FASE 11, 12 (T3)

# Mapa de Ejecucion Optima — Vista Consolidada

Lectura: cada fila es un slot de tiempo. Las columnas muestran que se ejecuta simultaneamente. Las flechas >>> indican dependencia en serie (la tarea de la derecha espera a la izquierda). Las tareas en la misma fila sin flecha son **paralelo puro**.

## FASE 0 — Infraestructura (Dia 1)

| SLOT | CANAL A                                          | CANAL B                                              | CANAL C                                  |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | 0.1 Router agentic.py<br>[NUEVO]<br>PARALELO     | 0.2 AgenticExecutionModel<br>[models.py]<br>PARALELO | 0.3 Servicio base<br>[NUEVO]<br>PARALELO |
| 2    | 0.4 Registrar en main.py<br>SERIE >>> espera 0.1 |                                                      |                                          |
|      | VERIFICAR: GET /api/v1/agentic/ → 200 OK         |                                                      |                                          |

## TIER 1 — Fases 1-6 en paralelo (Dias 2-10)

Las 6 fases del Tier 1 se pueden ejecutar en **6 canales paralelos**. Dentro de cada fase, backend y frontend van en serie (frontend espera al backend).

| SLOT | FASE 1<br>VoiceCapture                                     | FASE 2<br>AutoScheduler                            | FASE 3<br>Doctor+Checklist                                                               | FASE 4<br>SmartBacklog                                 |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3    | 1.1 Endpoint<br>1.2 Servicio<br>PARALELO 1.1 y 1.2         | 2.1 Endpoint<br>2.2 Servicio<br>PARALELO 2.1 y 2.2 | 3.1 Endpoint Doctor<br>3.2 Servicio Doctor<br>3.3 Endpoint Checklist<br>PARALELO 3.1-3.3 | 4.1 Tool wrapper<br>4.2 Servicio<br>PARALELO 4.1 y 4.2 |
| 4    | 1.3 Frontend mobile<br>SERIE >>> 1.1+1.2                   | 2.3 Frontend btn<br>SERIE >>> 2.1+2.2              | 3.4 Frontend chat<br>3.5 Frontend checklist<br>SERIE >>> 3.1-3.3                         | 4.3 Endpoint<br>SERIE >>> 4.1+4.2                      |
| 5    | 1.4 Test E2E<br>SERIE >>> 1.3                              | 2.4 Export Excel<br>SERIE >>> 2.3                  |                                                                                          | 4.4 Frontend vista<br>SERIE >>> 4.3                    |
|      | VERIFICAR T1 COMPLETO: 7 soluciones funcionando end-to-end |                                                    |                                                                                          |                                                        |

## TIER 2 — Fases 7-10 en paralelo (Dias 11-18)

Las 4 fases del Tier 2 se ejecutan en **4 canales paralelos**.

| SLOT | FASE 7<br>Chronic Failure                                     | FASE 8<br>Materials + W0 Router                             | FASE 9<br>Handover + RCM Advisor                              | FASE 10<br>RCM Advisor                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | 7.1 Servicio<br>7.2 Endpoint + Frontend<br>PARALELO 7.1 y 7.2 | 8.1 Svc Material<br>8.2 Svc W0 Router<br>PARALELO 8.1 y 8.2 | 9.1 Svc Handover<br>9.2 Svc RCM Advisor<br>PARALELO 9.1 y 9.2 | 10.1 Svc RCM Advisor<br>10.2 Svc RCM Advisor<br>10.3 Svc RCM Advisor<br>PARALELO 10.1 y 10.2 |
| 7    |                                                               | 8.3 Endpoints + Frontend<br>SERIE >>> 8.1+8.2               | 9.3 Endpoints + Frontend<br>SERIE >>> 9.1+9.2                 | 10.4 Endpoints + Frontend<br>SERIE >>> 10.1+10.2                                             |
|      | VERIFICAR T2 COMPLETO: 9 soluciones adicionales funcionando   |                                                             |                                                               |                                                                                              |

## TIER 3 — Fases 11-12 en paralelo (Dias 19-28)

| SLOT | FASE 11<br>Predictive + Shutdown                                          | FASE 12<br>Remaining T3 (6 sub-tareas)                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | 11.1 Predictive Health<br>11.2 Shutdown Optimizer<br>PARALELO 11.1 y 11.2 | 12.1 Compliance Watchdog<br>12.2 Knowledge Curator<br>12.3 Spare Parts Forecaster<br>12.4 Autonomous RCA Initiator<br>12.5 Contractor + Benchmarking<br>12.6 Digital Twin + Energy<br>PARALELO 12.1-12.6 |
| 9    | 11.3 Endpoints + Frontend<br>SERIE >>> 11.1+11.2                          | Endpoints + Frontend para 12.1-12.6<br>SERIE >>> cada sub-tarea                                                                                                                                          |
|      | VERIFICAR T3 COMPLETO: 10 soluciones finales                              |                                                                                                                                                                                                          |

## Resumen de Capacidad de Paralelizacion

| Tier  | Fases | Max canales paralelos | Tareas serie (cuello de botella) | Tareas paralelo |
|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| T0    | 0     | 3                     | 1 (registrar main.py)            | 3               |
| T1    | 1-6   | 6                     | 8 (frontend espera backend)      | 14              |
| T2    | 7-10  | 4                     | 4 (frontend espera backend)      | 11              |
| T3    | 11-12 | 8                     | 2 (frontend espera backend)      | 8               |
| Total |       | max 8 simultaneos     | 15 serie                         | 36 paralelo     |

**70% de las tareas son paralelizables.** El cuello de botella sistematico es que el frontend de cada solucion debe esperar a que su backend este listo. Esto es inherente al flujo endpoint → servicio → UI.

## Ruta Critica (camino mas largo)

0.1 Router → 0.4 Registrar → 6.1 Exec Report Svc → 6.3 PPTX Generator → 6.4 Frontend  
(Fase mas larga del T1: 4 tareas en serie)

Duracion estimada ruta critica T1: ~4 dias

Duracion total T1 con paralelismo: ~5 dias (vs. ~20 dias en serie)

## Vista de Gantt Simplificada

```
Dia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
F0    |####|
F1      |=====|====|
F2      |=====|====|
F3      |=====|====|
F4      |=====|====|====|
F5      |=====|====|
F6      |=====|====|=====|
F7              |=====|
F8              |=====|====|
F9              |=====|====|
F10             |=====|====|
F11                  |=====|====|
F12                  |=====|====|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
T0    |<----- TIER 1 ----->|<----- TIER 2 ----->|<-- TIER 3 -->|
```

**Leyenda Gantt:** #### = infra | ===== = backend | ===== = frontend/tests



---

*Ultima actualizacion: 2026-04-06*

*Todas las actividades en estatus: PENDIENTE*